

Guida Rapida: Python OOP

Concetti fondamentali per studenti: def, class, self e __init__

1. Glossario Fondamentale

Parola Chiave	Cosa fa?	Analogia Reale
def	Definisce una funzione o un metodo.	Scrivere una ricetta.
class	Crea il progetto (stampo) dell'oggetto.	Il progetto di una casa.
self	Rappresenta l'oggetto specifico "ora".	Il pronome "Mio/Mia".
__init__	Configura l'oggetto alla nascita.	Impostare un nuovo telefono.

2. Il mistero di "self" spiegato bene

Senza `self`, Python non sa a quale istanza ti riferisci. Immagina di avere due gatti (oggetti) della stessa classe `Gatto`.

```
class Gatto:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome # Salva il nome nel "mio" spazio

    def miagola(self):
        print(f"{self.nome} dice: Miao!")

gatto1 = Gatto("Luna")
gatto2 = Gatto("Simba")

gatto1.miagola() # self è gatto1 -> stampa Luna
```

Punto chiave per gli studenti: Se scrivi `nome = "Luna"` dentro una funzione, quella variabile muore alla fine della funzione. Se scrivi `self.nome = "Luna"`, la variabile resta viva dentro l'oggetto per sempre.

3. Struttura di una Classe (Blueprint)

Elemento	Sintassi	Descrizione
Intestazione	<code>class NomeClasse:</code>	Inizia sempre con la lettera Maiuscola.
Costruttore	<code>def __init__(self, parametri):</code>	Il "motore" che si accende per primo.
Attributo	<code>self.variabile = valore</code>	Una caratteristica dell'oggetto.
Metodo	<code>def azione(self):</code>	Cosa può fare l'oggetto.